خطة المراجعة — للمعلم

استكشاف البيانات: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- المدرجات والأشكال
- التشتّت والقيم الشاذة
- الانتشار والارتباط
- روتين للاستكشاف

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة واطلب من فريق أن يشرحها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): حلّوا معًا على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق.

للنقاش

- أيّ فكرة ستستعملها أولًا؟
- أيّ جدول ستستكشف؟
- أيّ ادعاء ستناقش؟

بطاقة الخروج

- نتيجة سأبحث عنها هذا الأسبوع، وأين.

جرّبها في المدرسة غدًا

استكشف مع فصل جدولًا مدرسيًا بالأسئلة الخمسة، وشارك ثلاث نتائج بأرقام ومصادر.

ورقة الاختبار — لكل فريق

استكشاف البيانات: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ ماذا يُظهر كل عمود في المدرج التكراري؟

○ قيمة تلميذ واحد ○ عدد القيم في فئته ○ المتوسط

٢ في البيانات الملتوية إلى اليمين، يكون الوسيط عادةً فوق المتوسط.

○ صح ○ خطأ

٣ طابق كل مصطلح مع معناه.

الانحراف المعياري	• • • •	تشتّت النصف الأوسط
المدى الربيعي	• • • •	قيمة بعيدة عن البقية
القيمة الشاذة	• • • •	المسافة المعتادة عن المتوسط

٤ أكمل القاعدة.

الربيع الأدنى ٢٠ والأعلى ٢٨، فالحدّ الأعلى _____ .

بنك الكلمات: ٣٦، ٤٠

٥ ظهر زمن وصول ٣٠٠ دقيقة. ماذا تفعل أولًا؟

○ أحذفه ○ أتحقّق هل هو خطأ أم حقيقة ○ أذكره متوسطًا

٦ أيّها يصف ارتباطًا نحو −٠٫٨؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ النقاط تهبط من اليسار إلى اليمين ☐ أحدهما يسبّب الآخر ☐ النمط قوي نسبيًا

٧ ترتفع مبيعات المثلّجات وحالات الغرق معًا، إذن المثلّجات تسبّب الغرق.

○ صح ○ خطأ

٨ رتّب روتين الاستكشاف.

☐ الفجوات والغرائب

☐ الوسط والتشتّت

☐ المجموعات والعلاقات

☐ ماذا فيه؟

☐ الشكل

٩ أيّها أفضل نتيجة؟

○ تنخفض إعارات المكتبة إلى النصف في أسابيع الامتحانات (سجلّ المكتبة، الفصل الثاني) ○ التلاميذ لا يحبّون القراءة

○ المكتبة مفيدة

١٠ قد تُخفي الفئات العريضة جدًا شكل التوزيع.

○ صح ○ خطأ

استكشاف البيانات: اختبار الوحدة

١ **عدد القيم في فئته**

يعدّ المدرج التكراري القيم في فئات متساوية.

٢ **خطأ**

يرفع ذيل القيم الكبيرة المتوسط فوق الوسيط.

٣ **الانحراف المعياري — المسافة المعتادة عن المتوسط**
المدى الربيعي — تشتّت النصف الأوسط
القيمة الشاذة — قيمة بعيدة عن البقية

تصف هذه الثلاثة التشتّت وما لا يتّسق.

٤ **الربيع الأدنى ٢٠ والأعلى ٢٨، فالحدّ الأعلى ٤٠.**

المدى الربيعي ٨، و٢٨ + ١٫٥ × ٨ = ٤٠.

٥ **أتحقّق هل هو خطأ أم حقيقة**

القيم الشاذة أسئلة: تحقّق منها قبل أن تقرّر.

٦ **النقاط تهبط من اليسار إلى اليمين، النمط قوي نسبيًا**

السالب يعني الهبوط و٠٫٨ قوي، ولا يقول أيّ منهما شيئًا عن السبب.

٧ **خطأ**

الطقس الحار يرفع الاثنين. الارتباط ليس سببية.

٨ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٢**

من الجدول كله، إلى كل عمود، إلى المشكلات، إلى المقارنات.

٩ **تنخفض إعارات المكتبة إلى النصف في أسابيع الامتحانات (سجلّ المكتبة، الفصل الثاني)**

إنها محدّدة، وفيها رقم، وتذكر مصدرها.

١٠ **صح**

عمودان أو ثلاثة أعمدة عريضة تجمع كل شيء معًا.